

C03 — Portret próby: czas wyszukiwania, skuteczność i zróżnicowanie

Zarządzanie informacją — ćwiczenie i zadanie Z03 — 2026/27

ID: [UZUPELNIJ_ID]

2026/27

Spis treści

Początek pracy na ćwiczeniu C03	2
Czy katalog działa sprawnie	2
Przebieg spotkania	3
LEARN 1: pytanie, mianownik i środek rozkładu	3
Opis zaczyna się od N	3
Język wzorów opisowych	4
Średnia i mediana odpowiadają na dwa pytania	4
Mediana przy parzystej liczbie pomiarów	5
LEARN 2: odczyt odchylenia standardowego	5
SD opisuje osoby, SE opisuje średnią	6
LEARN 3: kwartyle i rozstęp międzykwartylowy	6
Histogram — obraz rozkładu	7
Percentyl 90. w małej próbie	7
LEARN 4: dystrybuanta podaje udział prób do danego czasu	8
Powodzenie ma własny mianownik	9
LEARN 5: dwie grupy na jednym wykresie	10
Czas wszystkich prób i czas udanych prób	11
Jak napisać kompletny opis	12
CHALLENGE — samodzielny portret repozytorium	12
CHALLENGE 1: Raport o czasie w repozytorium	13
CHALLENGE 2: Obietnica „90% użytkowników”	14
CHALLENGE 3: Długi czas i średnia	15
CHALLENGE 4: Trzy odsetki, trzy pytania	16
CHALLENGE 5: Akapit dla instytucji	16
Zapis i oddanie	18
Co jest oceniane	18
Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania	18
Szerokość przedziału histogramu	18
Histogram gęstości i krzywa normalna	19
Jednostki i transformacje	20
Trzy dodatkowe przykłady odczytu	21

Cztery osoby, cztery różne doświadczenia	21
Czas ucięty limitem obserwacji	22
Skład próby może odwrócić porównanie	22
Od wykresu do decyzji: trzy krótkie recenzje	24
Samokontrola przed własnym opisem	24

Początek pracy na ćwiczeniu C03

Otwórz RStudio. Pakiet kursu `badaniaZI` jest zainstalowany na komputerach w sali. Cztery polecenia z następnego bloku wpisujesz w konsoli RStudio, czyli w dolnym panelu ze znakiem `>`; w miejsce `TWOJE_ID` wpisz swoje ID, a w miejsce adresu — adres prywatnego repozytorium otrzymany na początku kursu. Dokument PDF zawiera cztery polecenia jako tekst instrukcji.

```
library(badaniaZI)
ID <- "TWOJE_ID"
zaloguj_github()
rozpocznij_zajecia(
  "C03", id_studenta = ID,
  repo_url = "ADRES_TWOJEGO_PRYWATNEGO_REPOZYTORIUM"
)
```

Dokończ logowanie na stronie GitHub otwartej w przeglądarce. Hasło i drugi składnik podajesz wyłącznie na stronie GitHub. Sprawdź w komunikacie potwierdzony login i ID odtworzonej pracy. ID wpisujesz raz w sesji; pliki pracy zachowują je także po zamknięciu RStudio.

Funkcja `rozpocznij_zajecia()` otwiera własny plik `zadanie.Rmd` i zapamiętuje katalog pracy. Pracuj w otwartym pliku `zadanie.Rmd` do końca zajęć; plik `.Rproj` pozostaje zamknięty, bo jego otwarcie uruchamia nową sesję R, która wymaga ponownego logowania. Najpierw uruchom blok `przygotowanie`, a potem kolejne części `LEARN` i `CHALLENGE`. Przy problemie poproś prowadzącego o pomoc; plik pracy i własne ID pozostają bez zmian.

Pierwszy chunk, `przygotowanie`, wczytuje gotowy skrypt `analiza.R`. Skrypt tworzy zbiór `S02` po trzech regułach ćwiczenia C02 (usunięcie identycznych duplikatów, kod 99 w pozycjach ankiety jako brak, czas spoza 0–120 minut jako brak), dwie małe serie A i B po pięć czasów, tabelę `repozytorium` dwunastu osób do części `CHALLENGE` oraz funkcje wyświetlające tabele i wykresy. Wszystkie czasy z zakresu 0–120 minut, także długie, pozostają w danych. Skrypt działa bez zmian.

Czy katalog działa sprawnie

Po przygotowaniu danych zespół biblioteki pyta: „Ile trwa znalezienie dokumentu?”. Pytanie ma cztery znaczenia: przeciętny nakład czasu, czas środkowej osoby, czas, w którym kończy zadanie zdecydowana większość osób, i czas udanych prób. Wybór miary zaczyna się od decyzji, której ma służyć odpowiedź.

Bibliotekarz planujący dyżur pyta o łączne obciążenie długimi próbami, projektant interfejsu — o doświadczenie środkowej części użytkowników, a osoba odpowiedzialna za dostępność — o osoby, które potrzebują najwięcej czasu. Trzy perspektywy wymagają trzech miar: średniej, mediany i wysokiego percentyla.

Druga część pytania brzmi: „Czy szybkie zakończenie oznacza powodzenie?”. Osoba może szybko zrezygnować albo wybrać niewłaściwy dokument, więc portret usługi łączy czas z poprawnością. Ćwiczenie zestawia czas z poprawnością jako dwa wskaźniki wykonania zadania.

Dane `S02` są syntetyczne. Małe demonstracje używają dodatkowych serii liczb, oddzielonych od `S02`, a `CHALLENGE` dotyczy osobnego scenariusza repozytorium. Projekt indywidualny rozpoczyna się na ćwiczeniu C09 (Warsztat projektu); na C03 ćwiczysz sposób odczytu i pisanie.

Przebieg spotkania

Przeznacz około 5 minut na odtworzenie pracy, 30 minut na pięć bloków LEARN, 50 minut na pięć zadań CHALLENGE i 5 minut na zapis oraz oddanie. W LEARN uruchamiasz gotowy kod i porównujesz wynik z podaną interpretacją. W CHALLENGE piszesz własne krótkie akapity pod wynikami, poza blokiem R. Gdy odczyt wyniku sprawia trudność, pytasz prowadzącego. Rozwinięcia po części obowiązkowej służą powtórce i pozostają poza oceną.

Wynikiem C03 jest opis próby. Wniosek o populacji wymaga wnioskowania, które wprowadzają wykład W03 (Losowość, estymacja i dwa tory wnioskowania) i ćwiczenie C05 (Niepewność estymaty), a wniosek o przyczynie — projektu z losowym przydziałem.

Bloki LEARN kończą się **wzorcem zapisu** — przykładowym zdaniem według standardu APA (*Publication Manual of the American Psychological Association*, 7. wydanie, 2020): symbol statystyczny kursywą (N , n , M , Mdn , SD , IQR), jednostka przy liczbie, przecinek jako separator dziesiętny. Na ćwiczeniu C03 wzorce dotyczą opisu próby: położenia, rozrzutu, kwartyli, odsetków i porównania grup. Zadania CHALLENGE stosują wzorce do danych repozytorium.

LEARN 1: pytanie, mianownik i środek rozkładu

Tabela 1: Pytania zespołu i miary

Pytanie zespołu	Miara	Jednostka lub mianownik
Jaki był przeciętny nakład czasu?	Średnia	Minuty, ważne pomiary czasu
Gdzie leży środek uporządkowanych czasów?	Mediana	Minuty
Jak zróżnicowane były próby?	SD i IQR	Minuty
W jakim czasie kończy zadanie 90% prób?	Percentyl 90.	Minuty i poziom kwantyla
Jaka część osób znalazła dokument?	Proporcja powodzeń	Osoby ze znanym wynikiem
Jaka część znalazła go w określonym czasie?	Łączny warunek powodzenia i czasu	Osoby z oboma pomiarami

Próg 10 minut jest umownym przykładem do czytania wyniku. W rzeczywistym projekcie próg wynika z celu usługi albo jest jawnie oznaczony jako eksploracyjny.

Estymandą opisu może być średni czas określonej populacji, mediana lub proporcja powodzeń. Ćwiczenie oblicza odpowiadające im statystyki w syntetycznej próbie; definicja wielkości obowiązuje także przy opisie bez uogólniania.

Opis zaczyna się od N

Każda kolumna ma własną liczbę ważnych wartości: w S02 po przygotowaniu czas ma 142 ważne wartości, powodzenie 148, a indeks — tyle, ile osób spełnia regułę pięciu ważnych pozycji. Czas osoby bywa nieznanym przy zapisanym powodzeniu.

Funkcja `opis_czasu_do_raportu()` zwraca tabelę „Miary czasu [min], liczebność i braki” z jedną miarą w wierszu: $N = 142$ ważnych czasów, 6 braków, średnia 10,13, mediana 8,25, SD 5,85, Q1 5,8, Q3 12,975, IQR 7,175 i P90 18,24 minuty. Najpierw odczytaj N i braki, potem wartości położenia i zróżnicowania.

```
czas <- opis_czasu_do_raportu(dane$czas_wyszukiwania)
print(czas)
```

Miary czasu [min], liczebność i braki

Miara	Wartość
N (ważne czasy)	142,000
Braki czasu	6,000
Średnia	10,128
Mediana	8,250
SD	5,854
Q1	5,800
Q3	12,975
IQR	7,175
P90	18,240

Wynik opisuje zarejestrowane czasy spełniające reguły przygotowania; sześć braków czasu pozostaje brakami. Gdy braki wiążą się z trudnością zadania, podsumowanie pomija część doświadczenia użytkowników, więc raport podaje ich liczbę.

Q1 i Q3 oznaczają kwartyle, P90 — percentyl 90., SD — odchylenie standardowe, a IQR — rozstęp międzykwartylowy. Tabela podaje trzy miejsca po przecinku dla czytelności; czas zapisano z dokładnością do 0,1 minuty.

Język wzorów opisowych

Tabela 2: Symbole ćwiczenia C03

Symbol	Jak czytać?	Znaczenie badawcze
x_i	czas i-tej osoby	Jedna ważna obserwacja
$x_{(r)}$	r-ta wartość po uporządkowaniu	Pozycja w uporządkowanym zbiorze
$\bar{x}$	średnia w próbie	Suma czasu na pomiar
Me	mediana	Środek uporządkowanych wartości
Q_1, Q_3	pierwszy i trzeci kwartył	Granice środkowej połowy rozkładu
s lub SD	odchylenie standardowe	Rozrzut względem średniej
s^2	wariancja	Średni kwadrat odchylenia z korektą $n - 1$
$\hat{\pi}$	oszacowana proporcja	Licznik podzielony przez właściwy mianownik

Zapis „SD = 4” wymaga nazwy zmiennej i jednostki: „SD czasu wyniosło 4 minuty” opisuje typową skalę odchyłeń czasów osób od średniej. Precyzję średniej opisuje błąd standardowy, a zakres wszystkich czasów — minimum i maksimum. Kilka małych przykładów wyjaśnia działanie gotowej funkcji przed odczytem pełnego zbioru.

Średnia i mediana odpowiadają na dwa pytania

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}, \quad Me = \begin{cases} x_{((n+1)/2)}, & n \text{ nieparzyste,} \\ \frac{1}{2} (x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}), & n \text{ parzyste.} \end{cases}$$

W serii A czasy wynoszą 2, 4, 6, 8 i 10 minut: suma 30, średnia 6 minut, a mediana $x_{(3)} = 6$ minut. Równość średniej i mediany w serii A wynika z symetrii serii. W serii B ostatni czas wynosi 30 minut: średnia rośnie do 10, a mediana pozostaje równa 6, bo zmiana ostatniej wartości przesuwa sumę, a środkowa obserwacja pozostaje ta sama. Tabela „Średnia i mediana dwóch serii [min]” podaje: seria A — średnia 6 i mediana 6, seria B — średnia 10 i mediana 6 minut.

```
srodek <- polozenie_serii()
print(srodek)
```

Średnia i mediana dwóch serii [min]

Seria	N	Średnia	Mediana
A	5	6	6
B	5	10	6

Zdanie „większość osób wyszukiwała około dziesięciu minut” opisuje serię B błędnie: cztery osoby miały czas najwyżej 8 minut, a jedna 30 minut. Poprawny opis podaje obie miary i wpływ długiej próby.

Rozbieżność średniej i mediany jest informacją o zróżnicowaniu usługi; długie czasy opisują osoby z największą trudnością. Planowanie wsparcia dla osób z długimi czasami wymaga zachowania długich czasów w danych.

Mediana przy parzystej liczbie pomiarów

Dla czasów 2, 4, 8 i 10 minut mediana wynosi $(4+8)/2 = 6$ minut. Mediana 6 minut leży między czasami 4 i 8 minut i opisuje środek serii.

Przy pojedynczej pozycji porządkowej mediana liczona jako średnia dwóch środkowych kodów może wypaść między kategoriami, np. 3,5. Wartość 3,5 leży między kategoriami „ani tak, ani nie” i „raczej tak”; opis podaje kategorię medianową według przyjętej konwencji i pełny rozkład odpowiedzi.

Wzorzec zapisu położenia (APA).

W 148 rekordach zarejestrowano 142 ważne czasy wyszukiwania (6 braków). Średni czas wyniósł $M = 10,13$ min, a mediana $Mdn = 8,25$ min; średnia uwzględnia pełny nakład czasu, w tym dłuższe próby, a mediana opisuje środek uporządkowanych pomiarów.

LEARN 2: odczyt odchylenia standardowego

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

Licznik sumuje kwadraty odchylen od średniej, a mianownik to liczba ważnych wartości pomniejszona o jeden. Kwadrat nadaje dużym odchyleniom duży wkład, a pierwiastek przywraca jednostkę czasu. Dzielnik $n-1$ wynika z oszacowania średniej z tych samych danych: odchylenia sumują się do zera, więc po poznaniu $n-1$ z nich ostatnie jest wyznaczone. Estymator jest nieobciążony, gdy średnia jego wartości w wielu powtórzeniach próby równa się parametrowi; wariancja z dzielnikiem $n-1$ jest nieobciążonym estymatorem wariancji populacji. Korekta dotyczy estymacji wariancji; błędy pomiaru i doboru wymagają osobnej kontroli.

Tabela „Od pomiarów do wariancji” rozpisuje serię A: odchylenia od średniej 6 wynoszą $-4, -2, 0, 2$ i 4 minuty (suma 0), a ich kwadraty 16, 4, 0, 4 i 16 (suma 40). Suma zwykłych odchylen wynosi zero dla każdego zbioru danych, więc zróżnicowanie opisuje suma kwadratów.

```
odchylenia <- pokaz_tabele(kwadraty_demo, "Od pomiarów do wariancji")
print(odchylenia)
```

Od pomiarów do wariancji

Wiersz	Czas [min]	Odchylenie od 6	Kwadrat odchylenia
Osoba 1	2	-4	16
Osoba 2	4	-2	4
Osoba 3	6	0	0
Osoba 4	8	2	4
Osoba 5	10	4	16
Suma	30	0	40

Suma kwadratów 40 minut kwadratowych podzielona przez $5-1 = 4$ daje wariancję 10, a SD wynosi $\sqrt{10} = 3,16$ minuty. SD jest pierwiastkiem ze skorygowanej średniej kwadratów odchylen.

Tabela „Położenie i rozrzut tych samych czasów [min]” zestawia serie: A — SD 3,16 i IQR 4 minuty, B — SD 11,40 i IQR 4 minuty. Jeden czas 30 minut w serii B wnosi odchylenie 20 minut i zwiększa SD 3,6 razy. W raporcie częściej występuje SD niż wariancja, bo SD ma jednostkę minut.

```
rozrzut <- rozrzut_serii()
print(rozrzut)
```

Położenie i rozrzut tych samych czasów [min]

Seria	Średnia	SD	Q1	Q3	IQR
A	6	3,16	4	8	4
B	10	11,40	4	8	4

Udział czasów w przedziale średnia $\pm$ SD zależy od rozkładu:

$$\frac{1}{n} \#\{i : |x_i - \bar{x}| \leq s\} = 0,789 \text{ w } S02, \quad P(|Z| \leq 1) = 0,683 \text{ w rozkładzie normalnym.}$$

W S02 przedział od 4,27 do 15,98 minuty obejmuje 78,9% czasów. Rozkład normalny to symetryczna krzywa w kształcie dzwonu o zadanej średniej i SD (wykład W03); reguła 68% dotyczy rozkładu normalnego, a czasy S02 mają prawy ogon.

SD opisuje osoby, SE opisuje średnią

Dwie grupy mogą mieć podobne SD czasu i różną precyzję średniej, gdy różnią się liczebnością. Większa liczba osób daje więcej informacji o rozkładzie, a SD opisuje podobieństwo osób.

Wykład W02 (Język danych, pomiar i opis) wprowadził błąd standardowy średniej, $SE = s/\sqrt{n}$, a ćwiczenie C05 liczy go dla danych S02. Znak „ $\pm$ ” w raporcie wymaga podpisu: SD, SE albo przedział.

Wzorzec zapisu rozrzutu (APA).

Seria A miała średni czas $M = 6,00$ min ($SD = 3,16$ min), a seria B $M = 10,00$ min ($SD = 11,40$ min) przy tej samej medianie 6 min i tym samym $IQR = 4$ min; jedna próba trwająca 30 min zwiększa SD serii B 3,6 razy.

LEARN 3: kwartyle i rozstęp międzykwartylowy

Kwartyle wynikają z uporządkowania danych, a IQR jest różnicą trzeciego i pierwszego kwartyla. W serii B $Q_1 = 4$, $Q_3 = 8$, a IQR wynosi 4 minuty; kwartyle serii B pozostają równe 4 i 8 minut, a długi czas zmienia średnią i SD.

$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

R wyznacza kwantyl rzędu p interpolacją między sąsiednimi wartościami uporządkowanymi (metoda typu 7, domyślna w funkcji `quantile()`):

$$h = (n - 1)p + 1, \quad Q(p) = x_{([h])} + (h - [h]) (x_{([h]+1)} - x_{([h])}),$$

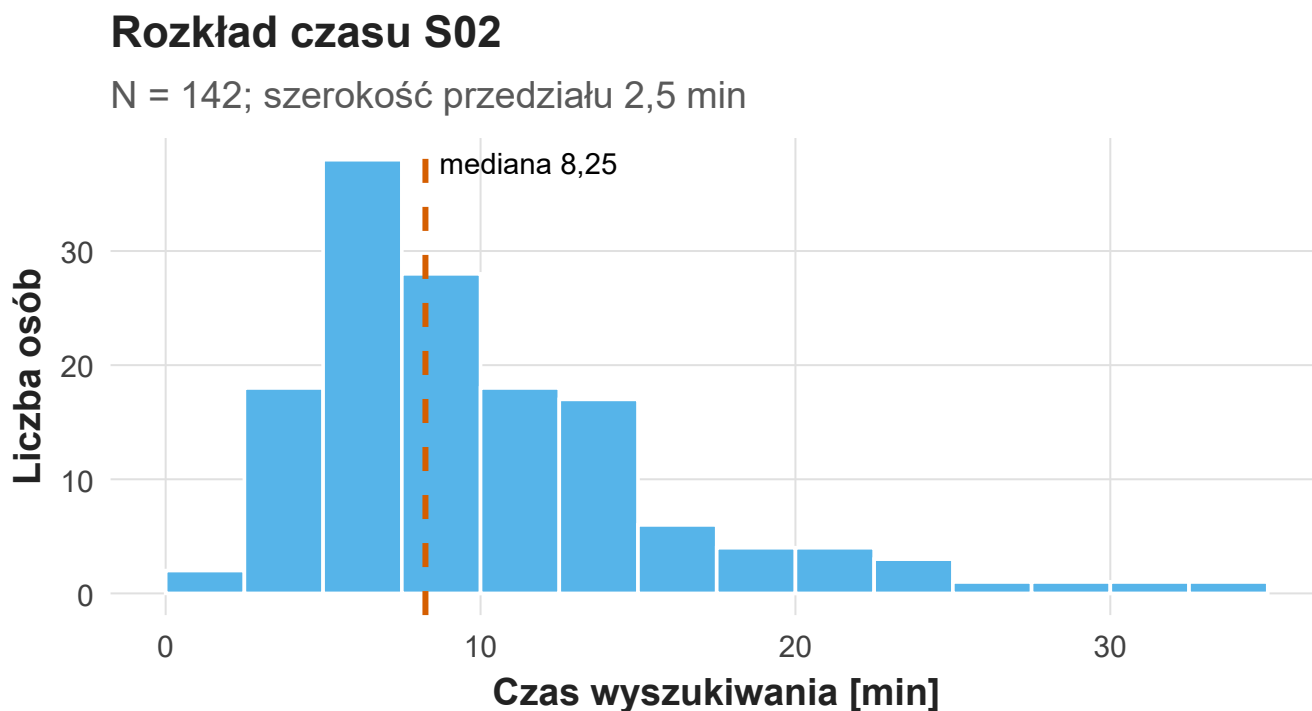
gdzie $[h]$ oznacza część całkowitą h . Dla percentyla 90. serii B: $h = 0,9 \cdot 4 + 1 = 4,6$, więc $Q(0,9) = 8 + 0,6 \cdot (30 - 8) = 21,2$ minuty. W pełnej próbie kwartyle często leżą między obserwowanymi czasami.

Zapis „mediana 8, IQR 5 minut” podaje szerokość środkowej połowy danych; granice środkowej połowy podają Q_1 i Q_3 . Przy $Q_1 = 3$, medianie 5 i $Q_3 = 9$ minut IQR wynosi 6 minut, a mediana leży 2 minuty nad Q_1 i 4 minuty pod Q_3 : rozkład jest asymetryczny.

Histogram — obraz rozkładu

Histogram dzieli oś czasu na przedziały równej szerokości i nad każdym przedziałem stawia słupek o wysokości równej liczbie osób z czasem w przedziale. Wykres „Rozkład czasu S02” ma przedziały po 2,5 minuty, zamknięte z prawej strony; linia przerywana oznacza medianę 8,25 minuty.

```
rozklad <- pokaz_wykres(wykres_glowny)
print(rozklad)
```



Rysunek 1: Rozkład czasu S02: histogram 142 ważnych czasów z przedziałami po 2,5 minuty. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: liczba osób. Najwyższy słupek, 38 osób, stoi nad przedziałem od 5 do 7,5 minuty; linia przerywana mediany leży przy 8,25 minuty; słupki obniżają się w prawo aż do 33,8 minuty.

Opis wykresu obejmuje zakres, skupienie, ogon i przerwy: czasy leżą od 1,6 do 33,8 minuty, 66 osób ma czas od 5 do 10 minut, a 11 osób — ponad 20 minut, co tworzy długi prawy ogon. Przyczyny długich czasów wymagają danych o interfejsie, zadaniu, urządzeniu i doświadczeniu.

Przy rozkładzie skośnym mediana i IQR uzupełniają średnią i SD; wybór podsumowania wyniku z pytania, a wybór późniejszego testu — także z projektu i liczebności.

Percentyl 90. w małej próbie

Tabela „Kwartyle, IQR i percentyl 90. [min]” zestawia obie serie: A — Q1 4, mediana 6, Q3 8, IQR 4, P90 9,2; B — Q1 4, mediana 6, Q3 8, IQR 4, P90 21,2 minuty. P90 i IQR mają jednostkę minut i odpowiadają na dwa pytania: o czas, w którym kończy się 90% prób, i o szerokość środkowej połowy.

```
kwantyle <- kwantyle_serii()
print(kwantyle)
```

Kwartyle, IQR i percentyl 90. [min]

Seria	N	Q1	Mediana	Q3	IQR	P90
A	5	4	6	8	4	9,2
B	5	4	6	8	4	21,2

Wśród pięciu osób możliwe udziały to 20%, 40%, 60%, 80% i 100%; P90 = 21,2 minuty leży między

czwartą wartością (8 minut) a piątą (30 minut). Przy małym N percentyl zależy od interpolacji, więc raport podaje go jako opis próby.

Wzorzec zapisu kwartyli (APA).

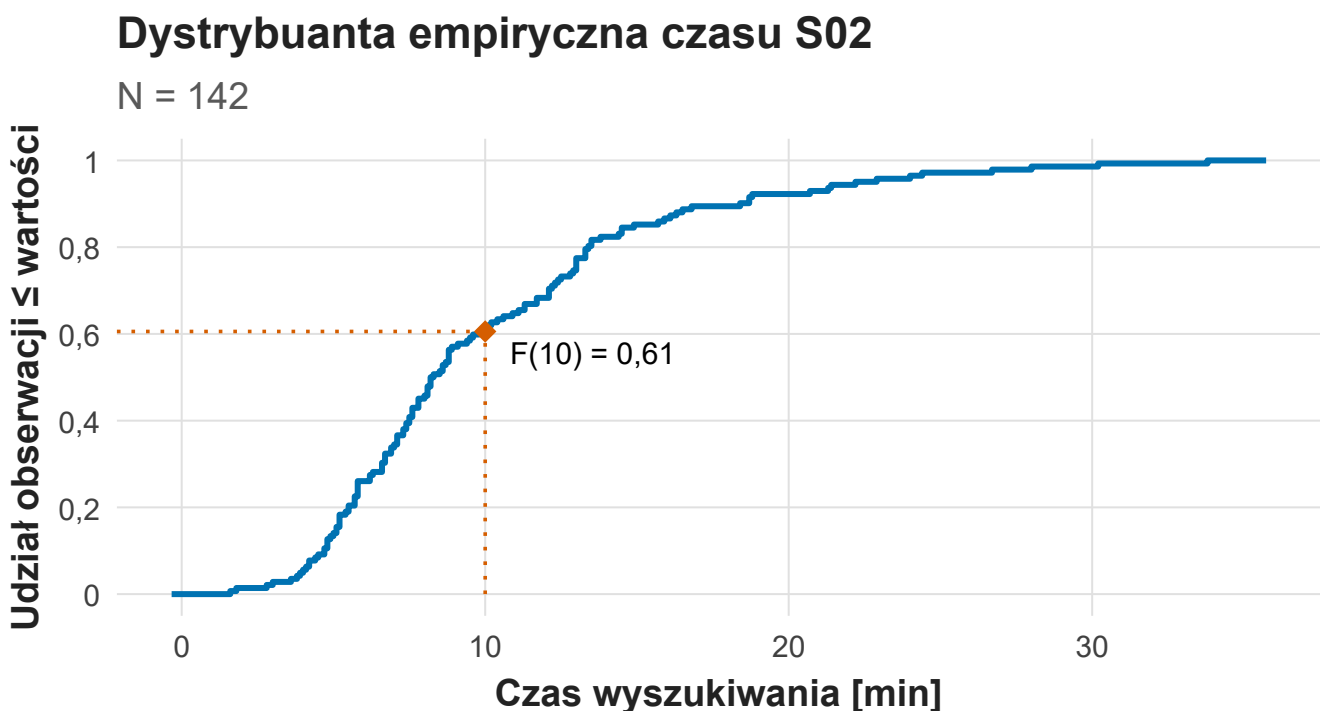
Mediana czasu wyszukiwania wyniosła $Mdn = 8,25$ min, a rozstęp międzykwartyłowy $IQR = 7,175$ min ($Q_1 = 5,800$ min, $Q_3 = 12,975$ min); mediana leży bliżej pierwszego kwartyła, co wskazuje na dłuższy prawy ogon rozkładu.

LEARN 4: dystrybuanta podaje udział prób do danego czasu

$$\widehat{F}(c) = \frac{\#\{i : x_i \leq c\}}{n}.$$

Wzór brzmi słownie: „liczba ważnych czasów mniejszych lub równych progowi c , podzielona przez liczbę ważnych czasów”. Symbol $\#$ oznacza liczbę elementów spełniających warunek. Funkcja rośnie od 0 do 1 schodkami po jednej obserwacji.

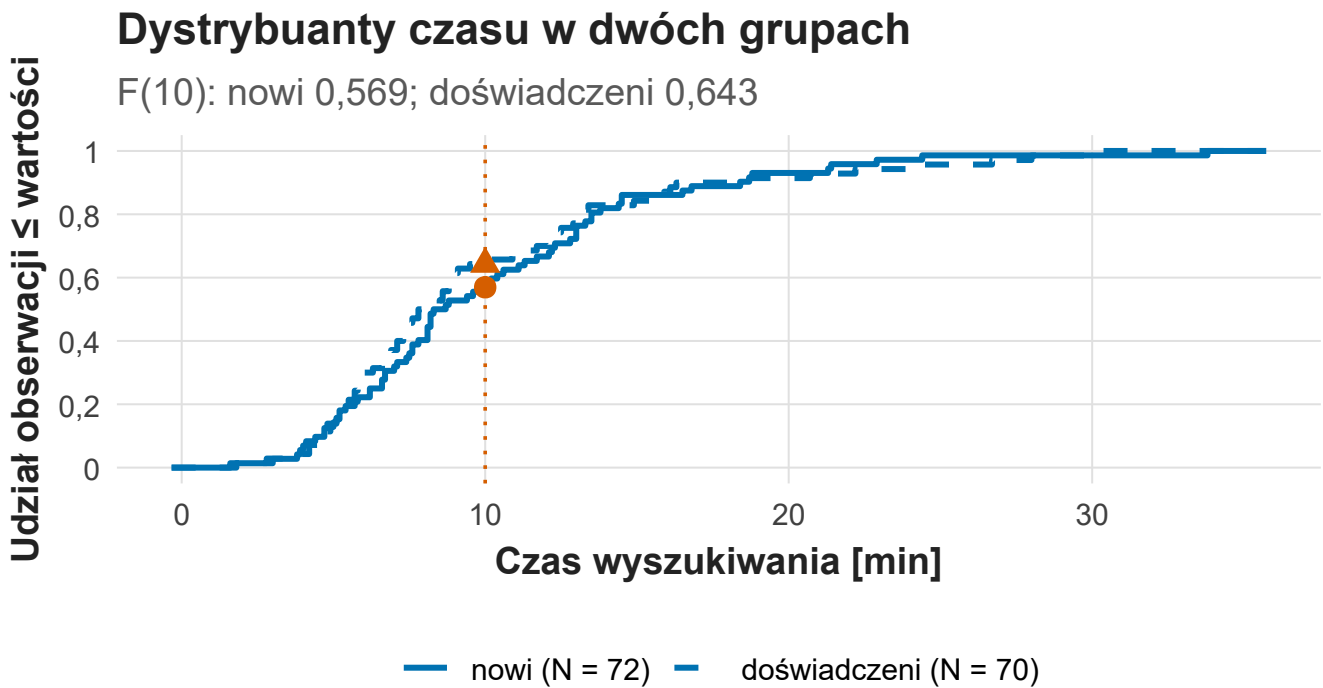
```
dystrybuanta <- pokaz_wykres(wykres_ecdf)
print(dystrybuanta)
```



Rysunek 2: Dystrybuanta empiryczna czasu S02 ($N = 142$). Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: udział czasów mniejszych lub równych wartości. Schodki rosną najszybciej między 4 a 15 minutami; romb przy 10 minutach oznacza $F(10) = 0,61$, czyli 86 ze 142 czasów.

Wysokość dystrybuanty przy 10 minutach wynosi 0,606 (86 ze 142 czasów) i dotyczy samego czasu. Schodki odpowiadają pojedynczym pomiarom; przy powtarzających się czasach skok obejmuje kilka osób. Wykres „Dystrybuanty czasu w dwóch grupach” zestawia grupy na wspólnych osiach.

```
dystrybuanty_grup <- pokaz_wykres(wykres_ecdf_grup)
print(dystrybuanty_grup)
```



Rysunek 3: Dystrybuanty czasu w dwóch grupach. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: udział czasów mniejszych lub równych wartości. Linia ciągła: nowi (N = 72), linia przerywana: doświadczeni (N = 70). Przy progu 10 minut (linia kropkowana) dystrybuanta doświadczonych wynosi 0,643, a nowych 0,569; powyżej 15 minut obie krzywe leżą blisko siebie.

Do progu 10 minut kończy wyszukiwanie 64,3% doświadczonych i 56,9% nowych. Tabela „Dwa pytania o czas nie większy niż próg” zestawia dwa pytania o próg: pierwsze dotyczy samego czasu, drugie wymaga też powodzenia. Liczba kompletnych par czasu i powodzenia wynosi 142.

```
prog <- opis_progow(dane, prog_min = 10)
print(prog)
```

Dwa pytania o czas nie większy niż próg

Warunek	Próg [min]	Licznik	Mianownik	Procent
Sam czas	10	86	142	60,56
Sukces i czas	10	55	142	38,73

Osoba, która zakończyła zadanie szybko i błędnie, wchodzi do licznika pierwszego pytania i poza licznik drugiego. Dwa odsetki mają różne definicje licznika. Rekomendacja dla biblioteki wskazuje priorytet: szybkość, skuteczność albo ich połączenie.

Powodzenie ma własny mianownik

Czas jest zmienną ilościową, a powodzenie — kategorią 0/1. Opis powodzenia podaje liczbę znanych wyników, liczbę jedynek i ich udział. N powodzenia (148) i N czasu (142) różnią się o sześć braków czasu.

Tabela „Powodzenie w każdej grupie” liczy odsetki osobno w grupach: doświadczeni — 52 sukcesy na 74 znane wyniki (70,3%), nowi — 45 na 74 (60,8%).

```
sukcesy <- tabela_powodzen()
print(sukcesy)
```

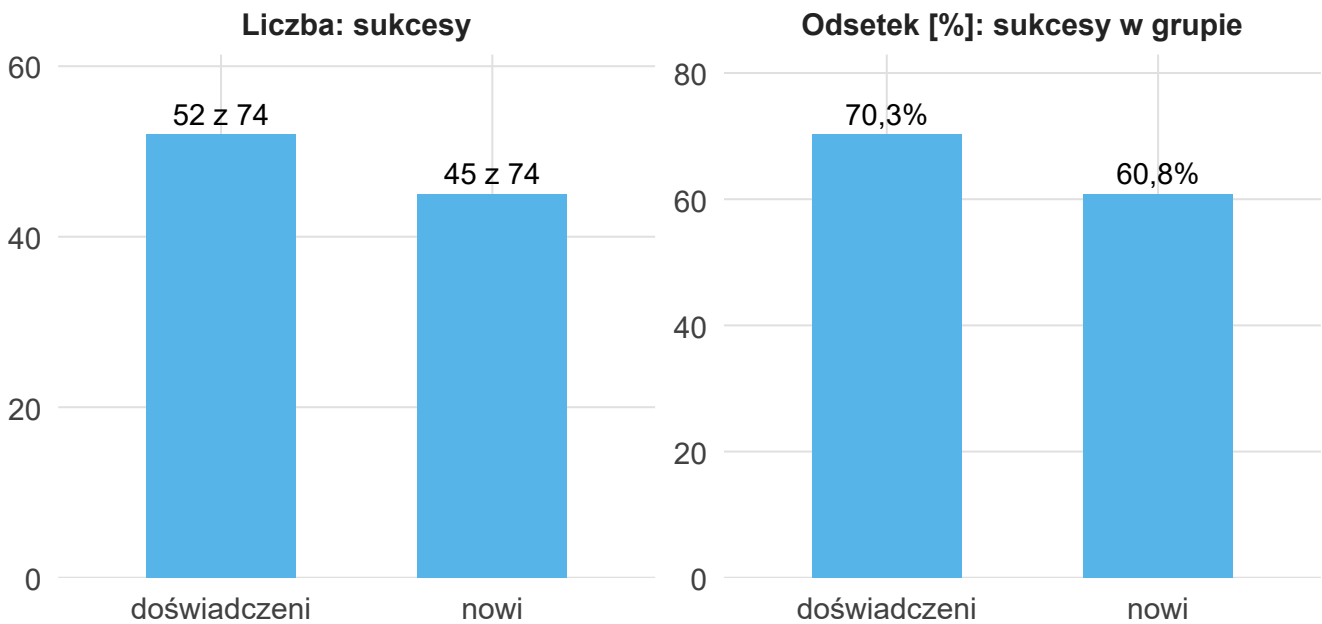
Powodzenie w każdej grupie

Grupa	Znane wyniki	Sukcesy	Sukcesy [%]
doświadczeni	74	52	70,3
nowi	74	45	60,8

Duża liczba powodzeń wynika czasem z dużej liczby osób. Porównanie skuteczności wymaga udziału w grupie, a planowanie liczby obsługiwanych zadań — także liczby bezwzględnej.

```
skuteczność <- pokaz_wykres(wykres_powodzen)
print(skuteczność)
```

Sukcesy w grupach: liczba i odsetek



Rysunek 4: Sukcesy w grupach: liczba i odsetek. Lewy panel: liczba sukcesów — 52 z 74 doświadczonych i 45 z 74 nowych. Prawy panel: odsetek sukcesów w grupie — 70,3% doświadczonych i 60,8% nowych.

Różnica odsetków wynosi $70,3 - 60,8 = 9,5$ punktu procentowego; względnie odsetek nowych stanowi $60,8/70,3 = 0,865$ odsetka doświadczonych. Istotność różnicy odsetków sprawdza test w ćwiczeniu C07 (Kategorie i zachowanie).

Wzorzec zapisu odsetków z progiem (APA).

Czas wyszukiwania wyniósł najwyżej 10 min w 86 ze 142 ważnych pomiarów (60,6%), a sukces w najwyżej 10 min osiągnięto w 55 ze 142 kompletnych par czasu i wyniku (38,7%). Pierwszy wskaźnik obejmuje także szybkie niepowodzenia, a drugi łączy poprawność z szybkością.

LEARN 5: dwie grupy na jednym wykresie

W S02 grupy tworzą nowi i doświadczeni użytkownicy. Doświadczenie jest cechą istniejącą przed badaniem, więc różnice między grupami są obserwacyjne. Porównanie obejmuje położenie, rozrzut i obecność długich prób.

Tabela „Opis czasu w grupach [min]” podaje: doświadczeni — $N = 70$, średnia 9,97, mediana 7,9, SD 6,02, Q1 5,8, Q3 12,475, IQR 6,675; nowi — $N = 72$, średnia 10,28, mediana 8,5, SD 5,72, Q1 6,5, Q3 13, IQR 6,5 minuty.

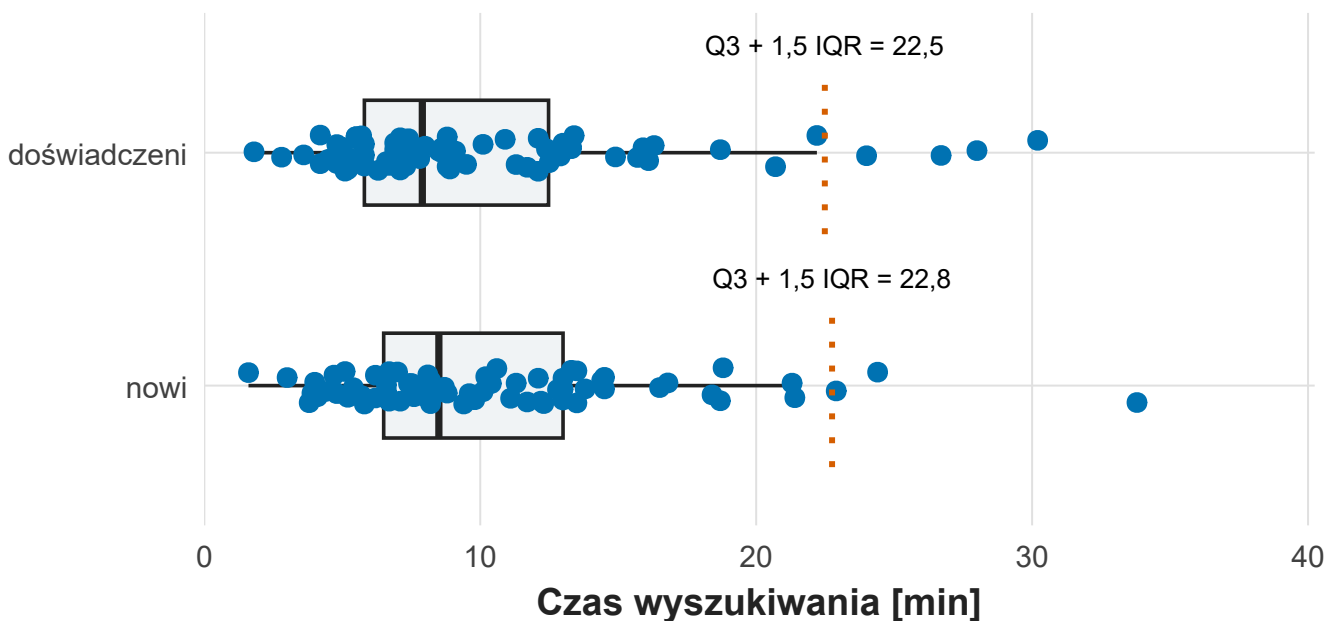
```
grupy <- opis_czasu_grup()
print(grupy)
```

Opis czasu w grupach [min]

Grupa	N	Średnia	Mediana	SD	Q1	Q3	IQR
doświadczeni	70	9,971	7,9	6,024	5,8	12,475	6,675
nowi	72	10,281	8,5	5,723	6,5	13,000	6,500

Rozkłady grup nakładają się, więc przynależność do grupy przewiduje czas osoby z dużym błędem. Duże zróżnicowanie wewnątrz grup ma znaczenie dla planowania wsparcia.

```
pudelka <- pokaz_wykres(wykres_grup)
print(pudelka)
```

Położenie i zróżnicowanie czasu w grupach

Rysunek 5: Położenie i zróżnicowanie czasu w grupach. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; dwa wiersze: doświadczeni i nowi, z punktami wszystkich osób. Doświadczeni: pudełko od 5,8 do 12,5 minuty, mediana 7,9, wąs do 22,2 minuty, kropkowana granica $Q_3 + 1,5 IQR$ przy 22,5 minuty i 4 punkty poza nią, najdłuższy 30,2 minuty. Nowi: pudełko od 6,5 do 13,0 minuty, mediana 8,5, wąs do 21,4 minuty, granica przy 22,8 minuty i 3 punkty poza nią, najdłuższy 33,8 minuty.

Granice wyznaczania wąsów wynoszą $Q_1 - 1,5 IQR$ i $Q_3 + 1,5 IQR$; wąs kończy się na najdalszej obserwacji w granicach. Punkty poza wąsami pozostają w danych i obliczeniach: 4 osoby doświadczone mają czas powyżej 22,5 minuty, a 3 osoby nowe — powyżej 22,8 minuty.

Pudełko streszcza pięć liczb; liczbę skupień i kształt ogona przedstawia histogram. Histogram i pudełko to dwa widoki tych samych danych. Wykres opisuje grupy; mechanizm różnicy wymaga projektu badania.

Czas wszystkich prób i czas udanych prób

Pytanie o czas osób, którym udało się znaleźć dokument, ma mianownik 94 osób z sukcesem i ważnym czasem. Tabela „Wszystkie i udane próby; czas w minutach” podaje: wszystkie ważne czasy — $N = 142$, średnia 10,13, mediana 8,25, SD 5,85; udane próby — $N = 94$, średnia 10,19, mediana 8,70, SD 5,91 minuty.

```
zakres <- czas_wszystkich_i_udanych()
print(zakres)
```

Wszystkie i udane próby; czas w minutach

Zakres	N	Średnia	Mediana	SD
Wszystkie ważne czasy	142	10,13	8,25	5,85
Wyłącznie udane próby	94	10,19	8,70	5,91

Selekcja do udanych prób zmienia skład grupy. Gdy nowa pomoc umożliwia sukces także osobom potrzebującym dużo czasu, średni czas udanych prób rośnie przy poprawie skuteczności; wzrost średniej wynika wtedy ze zmiany składu grupy udanych.

Zbiór S02 pochodzi z badania obserwacyjnego, więc przykład jest scenariuszem do rozumowania. W S02 średnia udanych prób (10,19 minuty) jest bliska średniej wszystkich prób (10,13 minuty). Raport odróżnia wynik obliczony z danych od hipotetycznego wyjaśnienia mechanizmu.

Jak napisać kompletny opis

Opis zawiera N i braki, miarę położenia, miarę rozrzutu oraz odniesienie do wykresu. Dla czasu podaje średnią i medianę, a dla powodzenia — liczbę jedynek i mianownik.

Schemat zdania wymaga uzupełnienia liczbami i obserwacjami z własnych wyników: „Wśród [N] ważnych pomiarów czasu średnia wyniosła [M] min, a mediana [Me] min. Zróżnicowanie opisują $SD = [s]$ min i $IQR = [IQR]$ min. Histogram wskazuje [zaobserwowana cecha]. Wyniki dotyczą [zakres próby i zadania]”.

Po zapisaniu sprawdź każdą liczbę w tabeli. Opis zawiera cechy obecne na histogramie; podobne średnią i medianę opisuje się jako podobne.

Tabela 3: Pięć zdań do korekty

Zdanie wymagające korekty	Źródło problemu	Poprawka
„Typowy czas to średnia”	Typowość ma kilka znaczeń	Nazwać miarę i pytanie
„IQR jest przedziałem 95%”	Myli rozrzut z niepewnością	Podać kwartyle i ich rolę
„Grupa ma wyższy słupek, więc jest skuteczniejsza”	Porównuje same liczniki	Podać odsetki i mianowniki
„Punkt poza wąsem jest błędem”	Konwencja wykresu rozstrzyga o rysunku	Sprawdzić protokół i zakres
„Doświadczenie skróciło czas”	Grupy są obserwacyjne	Opisać związek bez przypisania przyczyny

Wzorzec zapisu opisu dwóch grup (APA).

Doświadczeni użytkownicy ($n = 70$ ważnych czasów) szukali średnio $M = 9,97$ min ($Mdn = 7,90$ min, $SD = 6,02$ min), a nowi ($n = 72$) $M = 10,28$ min ($Mdn = 8,50$ min, $SD = 5,72$ min); średnie różnią się o 0,31 min przy dużym zróżnicowaniu wewnątrz obu grup. Wskazany dokument znalazło 52 z 74 doświadczonych (70,3%) i 45 z 74 nowych (60,8%). Opis dotyczy próby; test różnicy przedstawia ćwiczenie C06 (Dwie grupy).

CHALLENGE — samodzielny portret repozytorium

Dwanaście hipotetycznych osób (r01–r12) szuka wskazanej publikacji w repozytorium uczelni. Obserwator zapisuje czas w minutach i powodzenie 0/1. Osoba r12 ma nieznaną czas i znany wynik zadania; protokół potwierdza czas 24 minut osoby r11 jako pomiar bez przerwy technicznej. Dane repozytorium są odrębne od S02 i serii A/B: z LEARN przenosisz sposób odczytu i zapisu, a liczby odczytujesz z tabel repozytorium.

Każde z pięciu zadań ma ten sam układ:

1. **Zadanie** — jedno zdanie z przedmiotem opisu.
2. **Blok R** — uruchom go; wynik zawiera wszystkie liczby potrzebne do odpowiedzi.
3. **Wskazówki** — gdzie w wyniku szukać informacji, jak ją nazwać i wzór zdania do uzupełnienia.
4. **W akapicie wymagane** — elementy, które sprawdza prowadzący.

5. **Twój akapit** — pole odpowiedzi w ramce: znacznik w nawiasie kwadratowym zastępujesz własnym tekstem, a linie komentarza nad nim i pod nim pozostawiasz bez zmian.

Akapit liczy 3–5 zdań zwykłego tekstu, bez kodu R. Liczby przepisujesz z wyniku bloku, z jednostką i mianownikiem.

CHALLENGE 1: Raport o czasie w repozytorium

Zadanie: opisz czas wyszukiwania w repozytorium średnią, medianą i SD oraz wyjaśnij rozbieżność średniej i mediany.

```
opis_repozytorium <- portret_repozytorium()
print(opis_repozytorium)
```

Dwanaście osób w repozytorium

Osoba	Czas [min]	Powodzenie (0/1)
r01	2	0
r02	3	1
r03	4	1
r04	5	1
r05	6	0
r06	7	1
r07	8	1
r08	9	1
r09	10	1
r10	12	0
r11	24	1
r12	NA	1

Opis ważnych czasów [min]

Miara	Wartość
N (ważne czasy)	11,000
Braki czasu	1,000
Średnia	8,182
Mediana	7,000
SD	6,063
Q1	4,500
Q3	9,500
IQR	5,000
P90	12,000

Blok wyświetla tabelę „Dwanaście osób w repozytorium” (osoba, czas, powodzenie 0/1) i tabelę „Opis ważnych czasów [min]” z N, brakami, średnią, medianą, SD, kwartylami, IQR i P90.

Wskazówki:

- N osób to liczba wierszy pierwszej tabeli; N ważnych czasów podaje pierwszy wiersz drugiej tabeli.
- Średnia odpowiada na pytanie o przeciętny nakład czasu i uwzględnia każdą próbę, także 24 minuty; mediana opisuje środek uporządkowanych czasów.
- Średnia wyższa od mediany wskazuje na długie próby po prawej stronie rozkładu.
- Brakujący czas r12 pozostaje brakiem; wynik zadania r12 wchodzi do opisu powodzenia.
- Wzorzec APA: „Spośród [N] osób czas zarejestrowano u [n] (1 brak). Średni czas wyszukiwania wyniósł $M = [..]$ min ($SD = [..]$ min), a mediana $Mdn = [..]$ min; średnia jest wyższa od mediany, ponieważ [..]”.

W akapicie wymagane: (i) N osób i N ważnych czasów; (ii) średnia, mediana i SD z jednostką; (iii) pytanie,

na które odpowiada średnia, i pytanie, na które odpowiada mediana; (iv) źródło rozbieżności obu miar.

Twój akapit S01. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S01]

CHALLENGE 2: Obietnica „90% użytkowników”

Opiekun repozytorium chce napisać w poradniku: „90% przyszłych studentów na pewno zmieści się w P90”.

Zadanie: opisz kwantyle, IQR i P90 próby oraz zastąp zdanie z poradnika opisem dopuszczalnym dla jedenastu czasów.

```
kwantyle_repozytorium <- kwantyle_i_dystrybuanta()
print(kwantyle_repozytorium)
```

Kwantyle czasu [min]

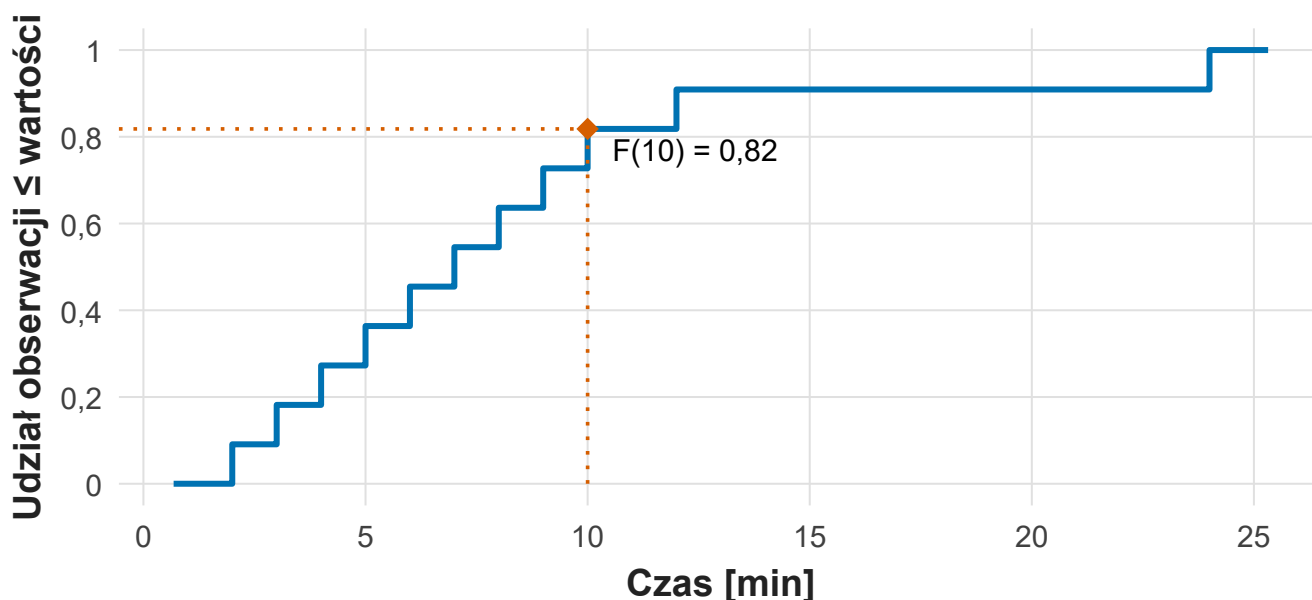
Miara	Minuty
Q1	4,5
Mediana	7,0
Q3	9,5
P90	12,0
IQR = Q3 – Q1	5,0

Dystrybuanta przy 10 minutach

Ważne czasy	Czasy do 10 min	Udział [%]
11	9	81,82

Dystrybuanta czasu w repozytorium

N = 11



Rysunek 6: Dystrybuanta czasu w repozytorium (N = 11). Oś pozioma: czas w minutach od 2 do 24; oś pionowa: udział czasów mniejszych lub równych wartości. Schodki rosną o 1/11 przy każdym czasie; romb przy 10 minutach podaje wartość dystrybucyjną; ostatni schodek, przy 24 minutach, osiąga 1.

Blok wyświetla tabelę „Kwantyle czasu [min]” (Q1, mediana, Q3, P90 i IQR), tabelę „Dystrybuanta przy

10 minutach” (liczba ważnych czasów, liczba czasów do 10 minut i ich udział) oraz wykres dystrybuanty.

Wskazówki:

- Q1, mediana i Q3 dzielą uporządkowane czasy na ćwiartki; $IQR = Q_3 - Q_1$ opisuje rozrzut środkowej połowy prób.
- P90 obliczono z 11 czasów przez interpolację według przyjętej konwencji; opisuje on próbę.
- Obietnica o przyszłych studentach dotyczy populacji i wymaga wnioskowania z losowej próby; zdanie o próbie podaje udział prób do danego czasu.
- Wzorzec APA: „Mediana czasu wyniosła $Mdn = [..]$ min ($Q_1 = [..]$ min, $Q_3 = [..]$ min, $IQR = [..]$ min). W próbie [n] osób [..] czasów ([..]%) wyniosło najwyżej 10 min, a percentyl 90. wyniósł [..] min”.

W akapicie wymagane: (i) Q1, Q3 i IQR z jednostkami; (ii) P90 z jednostką i informacją o liczbie czasów; (iii) udział prób do 10 minut; (iv) poprawione zdanie o próbie w miejsce obietnicy o przyszłych studentach.

Twój akapit S02. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S02]

CHALLENGE 3: Długi czas i średnia

Osoba redagująca raport proponuje wykluczyć 24 minuty, aby średnia była niższa. Protokół potwierdza ten pomiar bez przerwy technicznej.

Zadanie: porównaj opis czasu z potwierdzonym pomiarem 24 minut i bez niego oraz wskaż wersję podstawową raportu.

```
warianty <- wrazliwosc_repozytorium()
print(warianty)
```

Wrażliwość opisu czasu [min]

Wariant	N	Średnia	Mediana	SD
Z prawidłowym czasem 24 min	11	8,182	7,0	6,063
Bez czasu 24 min	10	6,600	6,5	3,204

Blok wyświetla tabelę „Wrażliwość opisu czasu [min]” z dwoma wariantami — z prawidłowym czasem 24 minut i bez niego — oraz N, średnią, medianą i SD każdego wariantu. Czas r12 pozostaje brakiem w obu wariantach.

Wskazówki:

- Porównaj zmianę średniej, mediany i SD: miara zależna od każdej wartości zmienia się silniej niż miara zależna od kolejności.
- Wykluczenie potwierdzonego pomiaru zmienia opisywany zbiór osób, a wersja podstawowa raportu obejmuje wszystkie ważne pomiary.
- Wariant bez 24 minut może towarzyszyć wersji podstawowej jako jawna analiza wrażliwości z uzasadnieniem.
- Wzorzec APA: „Jedenaście ważnych czasów dało $M = [..]$ min ($Mdn = [..]$ min, $SD = [..]$ min). Po wyłączeniu potwierdzonego pomiaru 24 min średnia wyniosłaby $M = [..]$ min ($n = [..]$); pomiar pozostaje w wersji podstawowej, ponieważ [..]”.

W akapicie wymagane: (i) N, średnia, mediana i SD obu wariantów; (ii) która miara zmienia się najsilniej i dlaczego; (iii) ocena propozycji wykluczenia z odwołaniem do protokołu; (iv) wersja podstawowa raportu.

Twój akapit S03. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S03]

CHALLENGE 4: Trzy odsetki, trzy pytania

Łączny sukces, krótki czas i sukces w krótkim czasie to trzy różne wskaźniki działania usługi; ostatni wymaga pary obserwacji tej samej osoby.

Zadanie: odczytaj trzy odsetki z licznikami i mianownikami i wskaż miarę celu „poprawna publikacja w najwyżej 10 minut”.

```
trzy_wskazniki <- skutecznosc_repozytorium(prog_min = 10)
print(trzy_wskazniki)
```

Powodzenie niezależnie od czasu

Sukcesy	N	Procent
9	12	75

Warunki czasu i powodzenia

Warunek	Próg [min]	Licznik	Mianownik	Procent
Sam czas	10	9	11	81,82
Sukces i czas	10	7	11	63,64

Blok wyświetla tabelę „Powodzenie niezależnie od czasu” (sukcesy, N, procent) i tabelę „Warunki czasu i powodzenia” z progiem, licznikiem, mianownikiem i procentem dwóch warunków: samego czasu i sukcesu w czasie.

Wskazówki:

- Każdy odsetek ma własny mianownik: powodzenie liczy wszystkie osoby ze znanym wynikiem, a warunki z czasem — osoby z ważnym czasem.
- Warunek „sam czas” obejmuje także szybkie niepowodzenia; warunek „sukces i czas” wymaga obu warunków u tej samej osoby.
- Odsetek podajesz z ułamkiem: „[licznik] z [mianownik] ([procent]%)”.
- Wzorec APA: „Wskazaną publikację znalazło [...] z [...] osób ([...]). Czas wyniósł najwyżej 10 min w [...] z [...] ważnych pomiarów ([...]), a sukces w najwyżej 10 min osiągnęło [...] z [...] osób z ważnym czasem ([...])”.

W akapicie wymagane: (i) trzy odsetki z licznikami i mianownikami; (ii) zbiór odniesienia każdego odsetka; (iii) wyjaśnienie rozbieżności; (iv) miara odpowiadająca celowi łączącemu poprawność i szybkość.

Twój akapit S04. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S04]

CHALLENGE 5: Akapit dla instytucji

Instytucja rozważa zmianę instrukcji wyszukiwania. Opis obecnej próby wskazuje problemy do zbadania, a skutek zmiany instrukcji wymaga eksperymentu.

Zadanie: napisz akapit opisu próby dla instytucji: czas, zróżnicowanie, skuteczność, ograniczenie i następny pomiar.

```
czas_i_sukces <- wniosek_repozytorium(prog_min = 10)
print(czas_i_sukces)
```

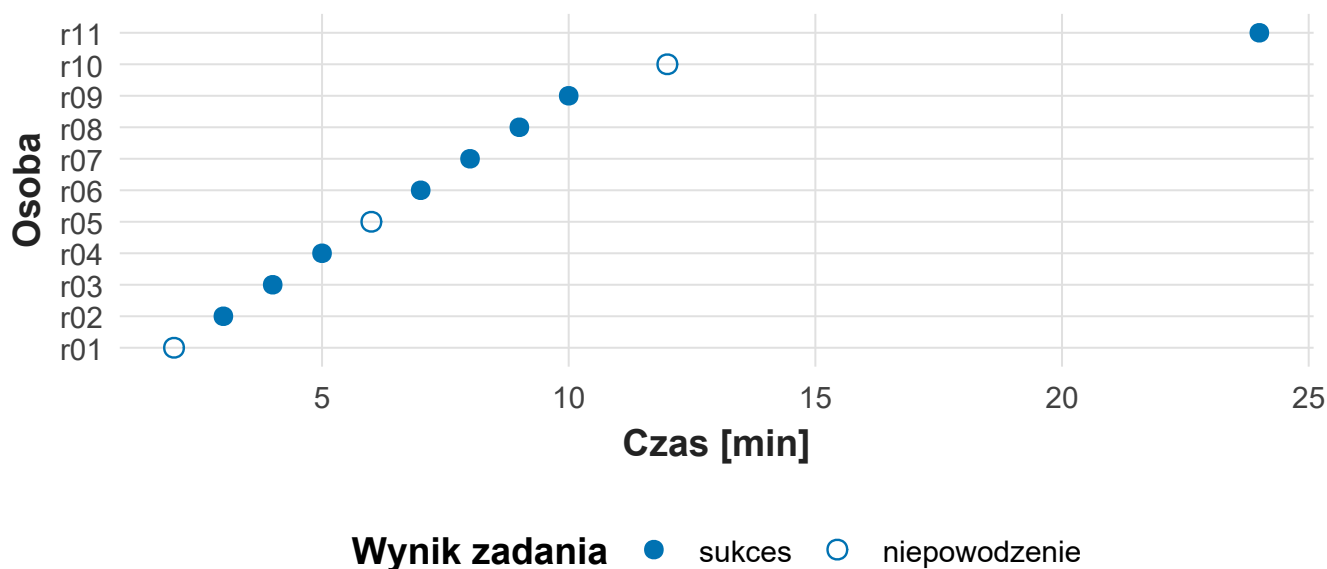
Miary czasu do akapitu

Miara	Wartość
Osoby	12,00
Ważne czasy	11,00
Średnia [min]	8,18
Mediana [min]	7,00
SD [min]	6,06
IQR [min]	5,00
P90 [min]	12,00

Skuteczność do akapitu

Wskaźnik	Licznik	Mianownik	Procent [%]
Sukces (wszystkie osoby)	9	12	75,00
Sukces w najwyżej 10 min	7	11	63,64

Odnalezienie wskazanej publikacji w repozytorium



Jedenaście osób z zapisanym czasem; osoba r12 ma nieznaną czas.

Rysunek 7: Odnalezienie wskazanej publikacji w repozytorium. Oś pozioma: czas w minutach; oś pionowa: jedenaście osób z zapisanym czasem. Koła puste (niepowodzenie) mają osoby r01 (2 minuty), r05 (6 minut) i r10 (12 minut); pozostałe osoby mają koła pełne (sukces), w tym r11 przy 24 minutach.

Blok wyświetla tabelę „Miary czasu do akapitu” (osoby, ważne czasy, średnia, mediana, SD, IQR, P90), tabelę „Skuteczność do akapitu” (sukces wszystkich osób i sukces w najwyżej 10 minut z licznikiem, mianownikiem i procentem) oraz wykres czasu i wyniku każdej osoby.

Wskazówki:

- Kolejność akapitu: liczebność, położenie, rozrzut, skuteczność, obserwacja z wykresu, ograniczenie, następny pomiar.
- Z wykresu odczytaj, przy jakich czasach wystąpiły niepowodzenia: krótkie próby mogą oznaczać szybką rezygnację.
- Ograniczenie: jedenaście czasów z jednego zadania w próbie syntetycznej; opis dotyczy próby.
- Następny pomiar dotyczy mechanizmu: np. zapis przyczyny zakończenia próby albo porównanie dwóch instrukcji z losowym przydziałem.
- Wzorec APA: „W repozytorium [n] z [N] osób miało zarejestrowany czas ($M = [..]$ min, $Mdn = [..]$ min, $SD = [..]$ min, $IQR = [..]$ min). Publikację znalazło $[..]$ z $[..]$ osób ($[..]$ %), a w najwyżej 10 min —

[..] z [..] ([..]%). [Obserwacja z wykresu]. Opis dotyczy próby; skutek zmiany instrukcji wymaga [..]”.

W *akapicie wymagane*: (i) N i miary czasu z jednostkami; (ii) skuteczność z mianownikiem; (iii) jedna obserwacja z wykresu; (iv) ograniczenie opisu; (v) propozycja następnego pomiaru bez wniosku o przyczynie.

Twój akapit S05. Znacznik w nawiasie kwadratowym zastąp własnym tekstem.

[UZUPELNIJ_S05]

Zapis i oddanie

Sprawdź pięć własnych odpowiedzi: każda liczba odnosi się do właściwego zbioru, miary i jednostki. Sprawdź nazwy miar: SD opisuje osoby, a sukces opisuje kolumna powodzenia. Zapisz plik `zadanie.Rmd` w edytorze (Ctrl+S); funkcja oddania tworzy PDF z zapisanego pliku.

W konsoli wykonaj jedno polecenie. Funkcja oddania tworzy aktualny PDF, sprawdza kompletność i wysyła go razem z Rmd oraz `analiza.R` do Twojego prywatnego repozytorium z dostępem prowadzącego.

```
oddaj_zadanie("Z03")
```

Oddanie potwierdza komunikat z identyfikatorem SHA wysłanej wersji. Po komunikacie błędu popraw wskazany problem, zapisz plik i ponownie wywołaj `oddaj_zadanie("Z03")`; nowe potwierdzenie obejmuje nowe zmiany. Ocenę prowadzący zapisuje osobno w repozytorium.

Po potwierdzonym oddaniu wykonaj w konsoli `wyloguj_github()`. Na komputerze współdzielonym wyloguj również przeglądarkę i zamknij RStudio, wybierając „Don’t Save” przy pytaniu o przestrzeń roboczą `.RData`. Przy braku sieci zachowaj źródła przed czyszczeniem komputera i poproś prowadzącego o ustalenie sposobu dostarczenia pracy.

Co jest oceniane

Kryterium	Dowód w Twojej pracy	Odpowiedzi	Punkty
Z03.1 N, położenie i zróżnicowanie czasu	N osób i czasów, średnia, mediana, SD, Q1, Q3, IQR i P90 z jednostkami; zmiany po wyłączeniu czasu 24 minut	S01, S02, S03	3
Z03.2 Odczyt dystrybuanty oraz wykresu czasu i sukcesu	Dystrybuanta powiązana z odsetkiem zarejestrowanych czasów; odczyt drugiego wykresu z rozróżnieniem czasu i sukcesu	S02, S05	3
Z03.3 Uzasadnienie doboru miar i zachowania potwierdzonego czasu	Różnica średniej i mediany przy asymetrii; zmiana miar po pominięciu 24 minut i uzasadnienie wersji podstawowej	S01, S03	2
Z03.4 Mianowniki, synteza i granice opisu próby	Trzy odsetki z mianownikami i wybór kryterium łącznego; synteza z liczbami, ograniczeniem i dodatkowym pomiarem	S04, S05	2

Ocena dotyczy zgodności zdania z danymi. Poziomy wykonania opisuje rubryka Z03: na stronie kursu w dokumencie `rubryki/Z03.html`, a w konsoli R po poleceniu `rubryka("Z03")`.

Rozwinięcia do powtórki — poza rdzeniem spotkania

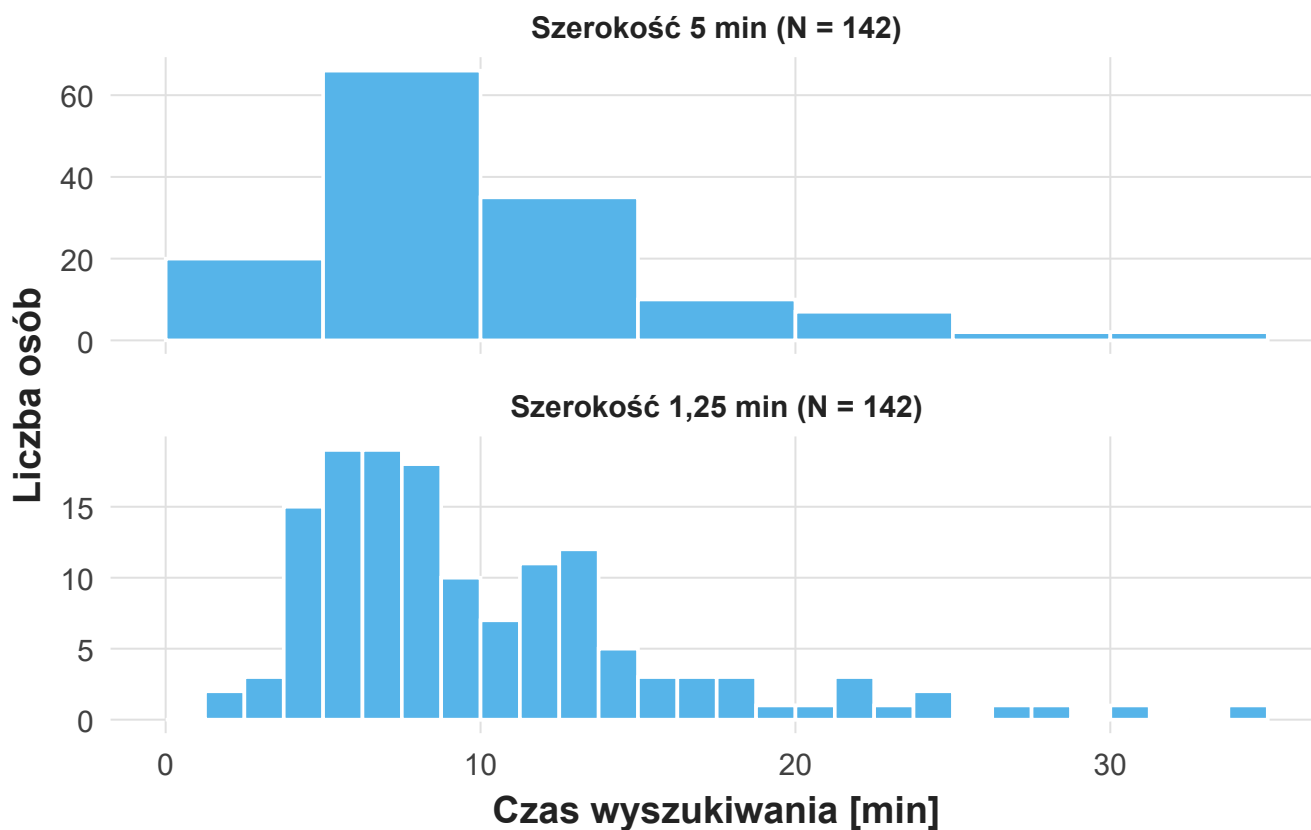
Rozwinięcia stosują odczyt z LEARN do szerokości przedziałów, jednostek, modelu normalnego i składu próby. Rozwinięcia służą powtórce i pozostają poza oceną.

Szerokość przedziału histogramu

Wykres „Ten sam czas przy dwóch szerokościach przedziału” przedstawia 142 czasy S02 z przedziałami po 5 minut i po 1,25 minuty.

```
histogramy <- porownanie_histogramow()
print(histogramy)
```

Ten sam czas przy dwóch szerokościach przedziału



Rysunek 8: Ten sam czas przy dwóch szerokościach przedziału (N = 142 w obu panelach). Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: liczba osób. Przy 5 minutach histogram ma jeden szczyt nad przedziałem od 5 do 10 minut (66 osób) i gładki prawy ogon. Przy 1,25 minuty szczyt dzieli się na kilka słupków o nieregularnych wysokościach, a w prawym ogonie pojawiają się puste przedziały.

Szerokość przedziału zmienia wysokości słupków, a wartości czasu i $N = 142$ pozostają te same. Ustawienie wybiera się tak, aby kształt był stały przy sąsiednich szerokościach; histogram ma pomóc odbiorcy zrozumieć rozkład.

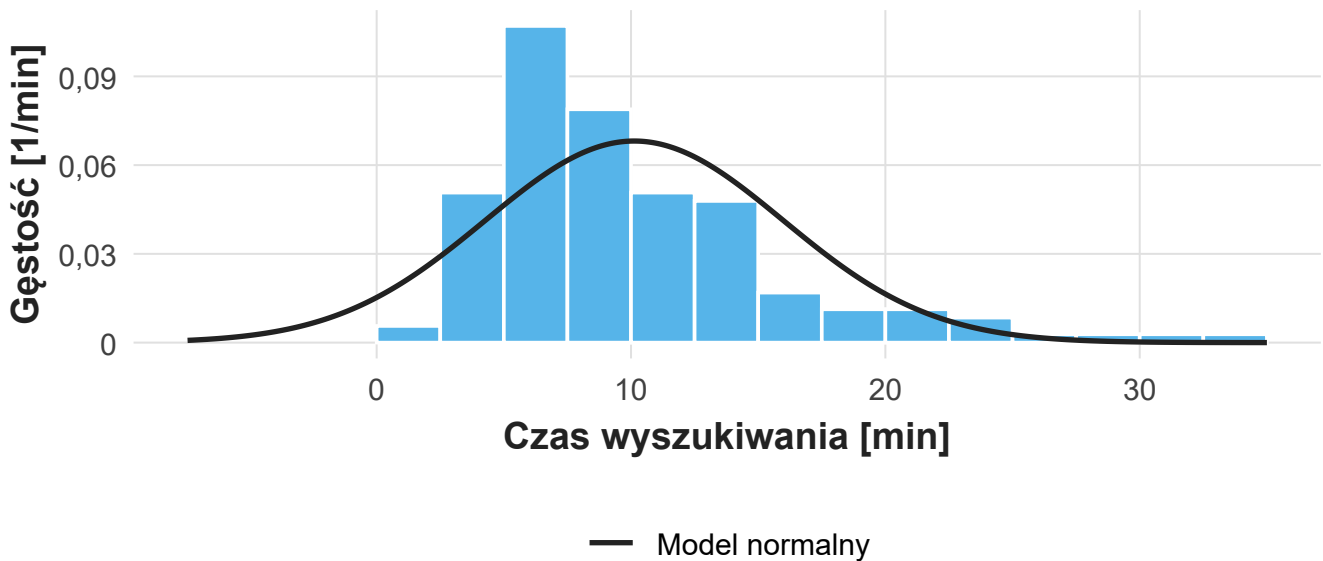
Histogram gęstości i krzywa normalna

Wykres „Histogram gęstości i krzywa normalna” zestawia rozkład empiryczny czasu S02 z krzywą rozkładu normalnego o średniej 10,13 i SD 5,85 minuty.

```
normalny <- pokaz_wykres(wykres_normalny)
print(normalny)
```

Histogram gęstości i krzywa normalna

N = 142; szerokość przedziału 2,5 min



Rysunek 9: Histogram gęstości i krzywa normalna. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: gęstość na minutę. Słupki histogramu mają szczyt nad przedziałem od 5 do 7,5 minuty i prawy ogon do 33,8 minuty. Krzywa normalna jest symetryczna wokół 10,13 minuty, zaczyna się poniżej zera i ma szczyt niższy od najwyższego słupka.

Krzywa normalna przypisuje 4,2% pola czasom ujemnym i 4,6% czasom powyżej 20 minut; w danych czasy powyżej 20 minut stanowią 7,7%. W przedziale średnia $\pm$ SD leży 78,9% czasów, a krzywa przebiega 68%. Model normalny opisuje więc czas S02 niedokładnie w obu ogonach.

Jednostki i transformacje

Zamiana minut na sekundy mnoży każdą wartość przez 60: średnia, mediana, SD i IQR rosną sześćdziesięciokrotnie, a wariancja 60^2 razy. Współczynnik zmienności i wynik standaryzowany mają postać:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}, \quad z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}.$$

Tabela „Ten sam czas w dwóch jednostkach” podaje: średnia 10,13 minuty = 607,7 sekundy; SD 5,85 minuty = 351,3 sekundy; CV = 0,578 w obu jednostkach.

```
jednostki <- jednostki_czasu()
print(jednostki)
```

Ten sam czas w dwóch jednostkach

Jednostka	Średnia	SD	CV
minuty	10,128	5,854	0,578
sekundy	607,690	351,267	0,578

CV wymaga zmiennej ze skalą ilorazową i dodatnią średnią, np. czasu; dla indeksu 1–5 z umownym początkiem skali CV zależy od umownego zera. Wynik $z = 1$ oznacza czas o jedno SD dłuższy od średniej; po zmianie próby średnia i SD odniesienia się zmieniają, więc ten sam czas dostaje inne z .

Logarytm dodatniego czasu przedstawia relacje ilorazowe: podwojenie czasu odpowiada stałej różnicy logarytmów. Średnia logarytmów po przekształceniu wykładniczym daje średnią geometryczną:

$$G = \exp\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i\right) = \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} : \quad G = 8,74 \text{ minuty w S02,}$$

wobec średniej arytmetycznej 10,13 minuty. Logarytm wymaga czasu dodatniego, a dopisanie stałej do czasu zmienia analizowaną wielkość. Zadanie Z03 używa oryginalnych minut.

Trzy dodatkowe przykłady odczytu

Próba A: taka sama średnia, inne doświadczenie

Pierwsza mała grupa ma czasy 4, 5, 6, 7 i 8 minut, druga 0, 2, 6, 10 i 12 minut; obie średnie wynoszą 6 minut. Czy usługa działa w obu grupach tak samo?

Druga grupa jest bardziej zróżnicowana: SD 5,10 wobec 1,58 minuty. Czas 0 wymaga sprawdzenia zapisu: natychmiastowy wynik, zaokrąglenie albo błędny wpis. Opis obu grup podaje średnią, SD i pełny rozkład.

Próba B: dwie średnie z różnych liczebności

W grupie dziesięciu osób średni czas wynosi 4 minuty, a w grupie trzydziestu — 8 minut. Średnia ogólna wynika z sum czasu: $10 \cdot 4 + 30 \cdot 8 = 280$ minut podzielone przez 40 osób daje 7 minut. Średnia dwóch średnich wynosi 6 i nadaje grupom równe wagi.

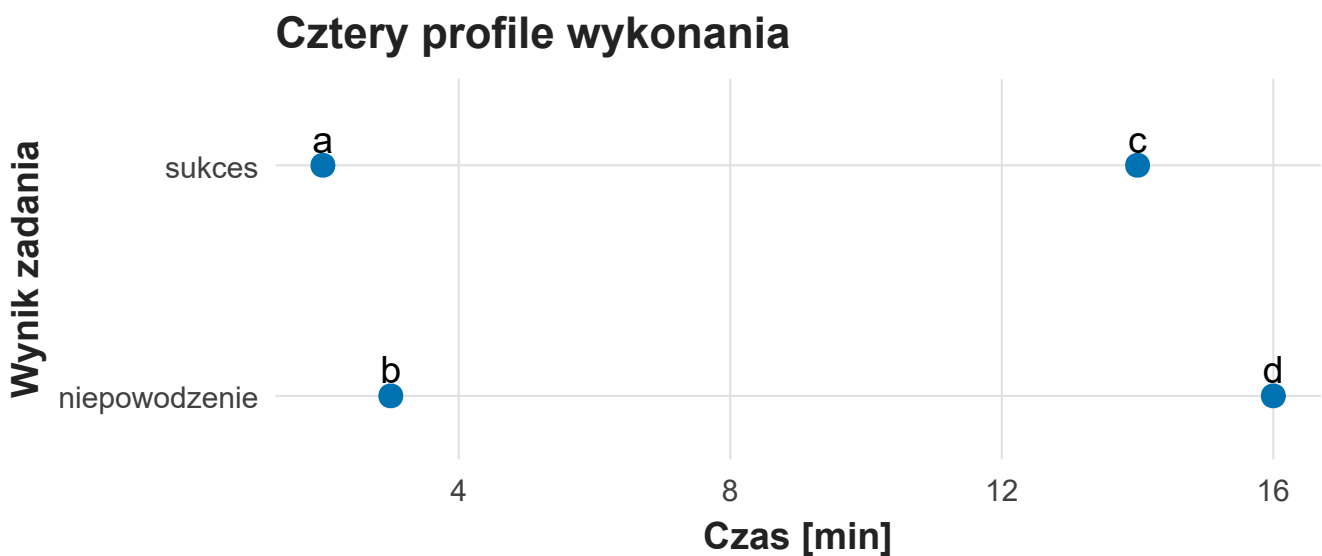
Próba C: dwa odsetki z różnych mianowników

W małej filii sukces odnosi 8 z 10 osób, a w dużej 45 z 90. Ogólny odsetek wynosi $53/100 = 53\%$; średnia dwóch odsetków (65%) traktuje filie jak równoliczne. Ogólny wynik i wyniki filii odpowiadają na dwa pytania, a wniosek o przyczynie różnicy wymaga informacji o zadaniach, osobach i warunkach.

Cztery osoby, cztery różne doświadczenia

W małej demonstracji osoba a kończy poprawnie po 2 minutach, b błędnie po 3, c poprawnie po 14, a d błędnie po 16. Przy kryterium czasu b wyprzedza c; przy kryterium znalezienia właściwego dokumentu kolejność się odwraca. Ocena wymaga definicji wyniku.

```
profile <- pokaz_wykres(wykres_profilu)
print(profile)
```



Rysunek 10: Cztery profile wykonania. Oś pozioma: czas w minutach; oś pionowa: wynik zadania. Osoby a (2 minuty) i c (14 minut) leżą na poziomie sukcesu, osoby b (3 minuty) i d (16 minut) — na poziomie niepowodzenia.

Osoba a wykonała zadanie szybko i poprawnie. Osoba b szybko zrezygnowała, źle zrozumiała instrukcję albo wskazała pierwszy znaleziony wynik — trzy wyjaśnienia wyniku b to hipotezy. Osoba c osiągnęła sukces mimo dłuższego czasu, a osoba d poświęciła dużo czasu bez sukcesu i jest szczególnie ważna dla diagnozy bariery.

Ocena kompetencji wymaga wielu zadań o znanej trudności i zdefiniowanego obszaru: odnalezienie sygnatury i ocena wiarygodności to dwa obszary. Wynik złożony z czasu i poprawności wymaga jawnych wag i reguły.

Czas ucięty limitem obserwacji

Inny protokół kończy każdą próbę po 15 minutach; trzy osoby jeszcze szukają i otrzymują zapis 15. Zapis 15 minut oznacza czas co najmniej 15 minut: w okresie obserwacji osoby szukały dalej.

Pytanie o czas zajmowania stanowiska w sesji ograniczonej do 15 minut korzysta z zapisu wprost. Pytanie o czas skutecznego wyszukania wymaga uwzględnienia zakończenia obserwacji: analiza czasu do zdarzenia traktuje zakończenie obserwacji przed zdarzeniem jako cenzurowanie prawostronne, a zwykła średnia zapisów odpowiada na pytanie o czas trwania sesji. Protokół S02 rejestruje czas bez limitu, więc wysokie wartości są pełnymi pomiarami.

Skład próby może odwrócić porównanie

Biblioteka porównuje dwie wersje usługi, A i B, a w każdej zarejestrowano inne zadania: w A przeważają łatwe, w B trudne. Dane dobrano wyłącznie do demonstracji. Tabela „Wyniki wewnątrz rodzaju zadania” podaje odsetki w każdym typie zadania: w łatwym obie wersje mają 90%, w trudnym A 20% (2/10), a B 30% (27/90).

```
sklad <- sklad_zadan()
print(sklad)
```

Wyniki wewnątrz rodzaju zadania

Wersja	Zadanie	Sukcesy	N	Sukces [%]
A	łatwe	81	90	90
A	trudne	2	10	20
B	łatwe	9	10	90
B	trudne	27	90	30

Tabela „Wyniki po połączeniu zadań” łączy typy zadań: ogółem A ma 83% (83/100), a B 36% (36/100).

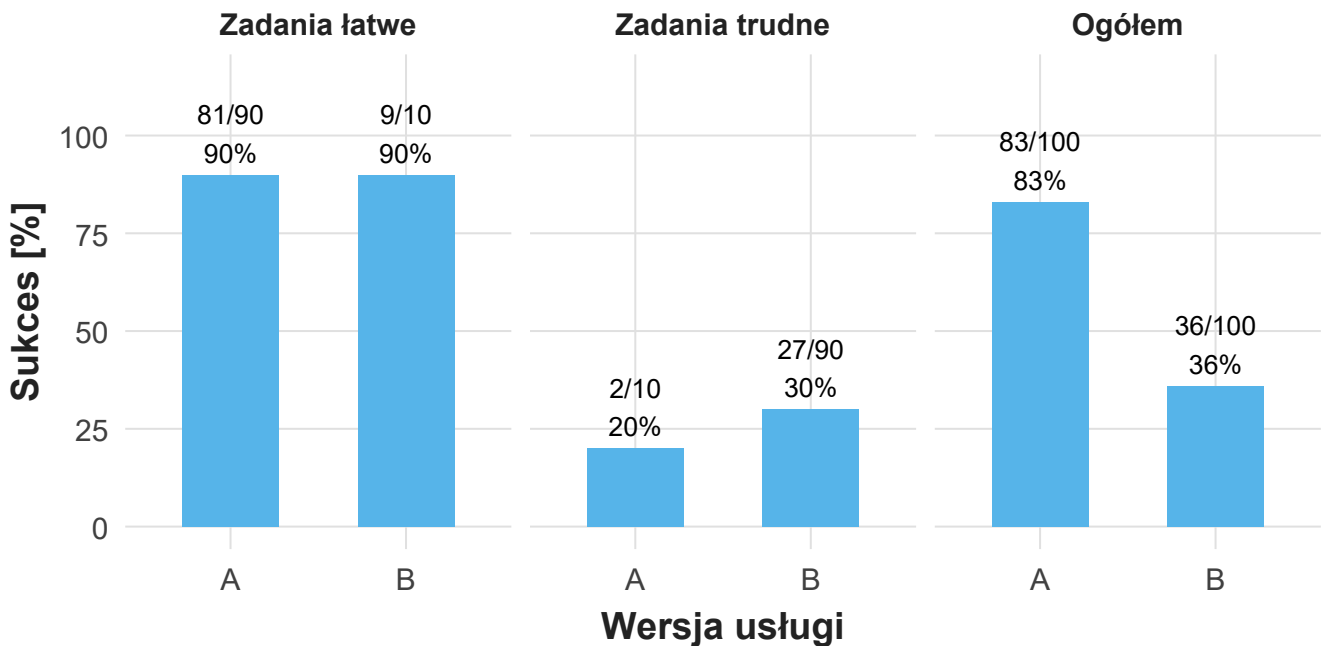
```
wynik_laczny <- sklad_polaczony()
print(wynik_laczny)
```

Wyniki po połączeniu zadań

Wersja	Sukcesy	N	Sukces [%]
A	83	100	83
B	36	100	36

```
simpson <- pokaz_wykres(wykres_simpson)
print(simpson)
```

Skład zadań odwraca porównanie ogółem



Rysunek 11: Skład zadań odwraca porównanie ogółem. Trzy panele słupków: zadania łatwe — A 81/90 (90%), B 9/10 (90%); zadania trudne — A 2/10 (20%), B 27/90 (30%); ogółem — A 83/100 (83%), B 36/100 (36%).

Rachunek jest poprawny, a wynik ogółem zależy od wag: A ma 90% zadań łatwych, B — 10%. Zjawisko nosi nazwę paradoksu Simpsona. Odsetek standaryzowany używa wspólnych wag w_k dla typów zadań:

$$\hat{p}_{\text{ogółem}} = \frac{\sum_k s_k}{\sum_k n_k}, \quad \hat{p}_{\text{std}} = \sum_k w_k \hat{p}_k,$$

gdzie s_k i n_k to sukcesy i liczba osób w typie zadania k , a $\hat{p}_k = s_k/n_k$. Przy wagach $w_k = 0,5$ rachunek daje:

$$A : 0,5 \cdot 90\% + 0,5 \cdot 20\% = 55\%, \quad B : 0,5 \cdot 90\% + 0,5 \cdot 30\% = 60\%.$$

Tabela „Hipotetyczna mieszanka pół na pół” podaje oba odsetki standaryzowane.

```
wynik_wazonny <- sklad_wazonny()
print(wynik_wazonny)
```

Hipotetyczna mieszanka pół na pół

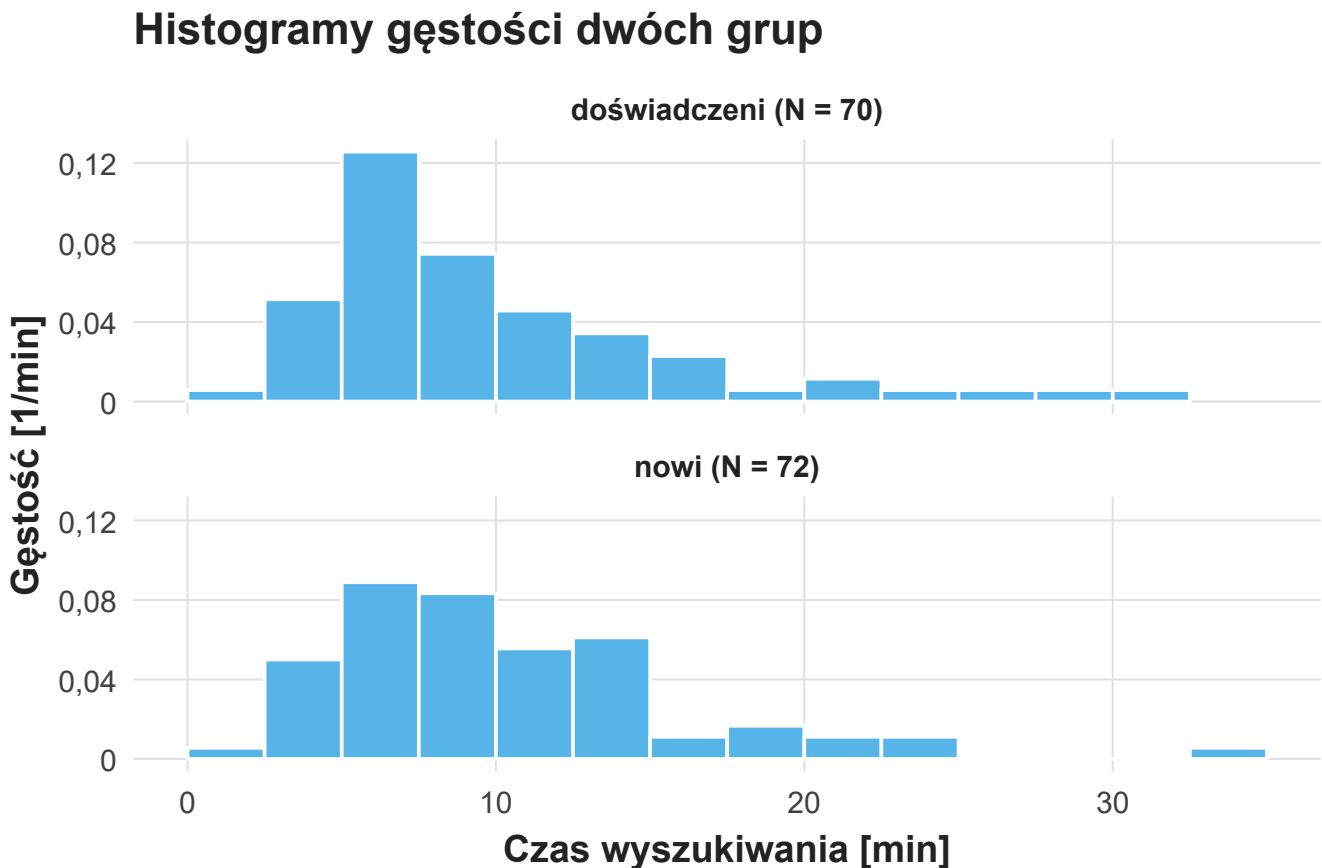
Wersja	Sukces przy wagach 50/50 [%]
A	55
B	60

Przy wspólnych wagach B ma 60%, a A 55%; wniosek o przyczynie wymaga porównywalnych osób i warunków. Wagi 50/50 są wyborem dydaktycznym i wymagają uzasadnienia w rzeczywistym badaniu. Podobny problem pojawia się przy łączeniu początkujących z ekspertami, prostych zapytań z problemami badawczymi albo korzystania mobilnego ze stacjonarnym; pierwszym krokiem jest tabela liczebności według typu zadania.

Od wykresu do decyzji: trzy krótkie recenzje

Recenzja 1. Autor porównuje czas na dwóch histogramach liczebności: jednym dla 30 osób, drugim dla 300, i pisze, że drugi rozkład jest dziesięć razy bardziej intensywny. Porównanie kształtu wymaga wspólnej skali gęstości i tego samego podziału osi, jak na wykresie „Histogramy gęstości dwóch grup”; liczebności podaje się obok.

```
gestosci_grup <- pokaz_wykres(wykres_gestosci_grup)
print(gestosci_grup)
```



Rysunek 12: Histogramy gęstości dwóch grup S02 z przedziałami po 2,5 minuty. Oś pozioma: czas wyszukiwania w minutach; oś pionowa: gęstość na minutę, wspólna dla obu paneli. Oba panele mają szczyt między 5 a 7,5 minuty: u doświadczonych (N = 70) gęstość 0,126, czyli 22 osoby, u nowych (N = 72) gęstość 0,089, czyli 16 osób; oba mają prawy ogon, a pole słupków każdego panelu wynosi 1.

Recenzja 2. Autor przedstawia dwa pudełka z osią czasu od 9 do 11 minut, a niewielka różnica median zajmuje większość wysokości wykresu. Zawężona oś uwidacznia szczegół; podpis podaje wielkość różnicy w minutach.

Recenzja 3. Raport stwierdza: „wyniki są stabilne, bo SD jest małe”. SD z przekrojowej próby opisuje podobieństwo osób; powtarzalność pomiaru wymaga powtórnych pomiarów tej samej osoby, a precyzja średniej — błędu standardowego. Poprawa polega na podaniu właściwego mianownika i właściwej miary.

Samokontrola przed własnym opisem

Weź jedną liczbę z podsumowania S02 i odpowiedz pełnymi zdaniami: z których rekordów powstała, co wykluczono, jaka jest jednostka i na jakie pytanie odpowiada. Następnie wskaż zdanie, które wymaga innej liczby: dla mediany — twierdzenie o całkowitym koszcie czasu, dla odsetka powodzeń — twierdzenie o szybkości, a dla SD — twierdzenie o błędzie średniej.

Próba służy powtórce przed zadaniem Z03. Dobry opis pozostaje poprawny po usunięciu wykresu z

raportu, a dobry wykres pozwala sprawdzić najważniejsze zdanie opisu.

Ćwiczenie C04 (Od pozycji do konstruktu: samoocena i wykonanie zadania) wraca do ankiety: opisuje, jak z pojedynczych odpowiedzi powstaje indeks i co indeks mierzy. Zasada z C03 obowiązuje dalej: najpierw definicja wielkości, potem odczyt liczby. Długi czas, wysoka ocena katalogu i prawidłowe wykonanie zadania to trzy elementy historii użytkownika.